Ventilator



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Ventilator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Medical ventilator patient की breathing को support या control करता है और prescribed breathing pattern तथा oxygen concentration देता है। इसे trained healthcare professionals द्वारा patient-specific clinical plan और continuous monitoring के साथ ही चलाया जाना चाहिए।

मुख्य भाग

- Ventilator unit और display
- Patient breathing circuit और tubing
- Breathing interface या endotracheal/tracheostomy connection
- Air और oxygen supply connections, जहाँ लागू हों
- Prescribed होने पर humidifier और compatible chamber
- Alarms, sensors, filters और power backup

शुरू करने से पहले

1. Patient की identity verify करें और prescribed ventilation plan जाँचें।
2. Ventilator और circuit केवल trained तथा authorised clinicians तैयार करें।
3. Unit, breathing circuit, filters, humidifier, connectors और power supply inspect करें।
4. जहाँ लागू हो oxygen और compressed-air supplies या internal gas sources जाँचें।
5. Patient से connect करने से पहले manufacturer का self-test और circuit leak test पूरा करें।
6. Alarm limits, battery backup, emergency ventilation equipment और monitoring की उपलब्धता confirm करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved infection-control procedure के अनुसार circuit और patient interface assemble करें।
2. Prescribed ventilation mode चुनें और केवल clinical team की अनुमति से patient-specific settings डालें।
3. Use से पहले settings, alarm limits, gas supply और circuit connections verify करें।
4. Responsible clinician के निर्देश पर ही ventilator को patient से connect करें।
5. Appropriate clinical observations और monitoring से effective ventilation confirm करें; जरूरत के अनुसार oxygenation और carbon dioxide देखें।
6. Clinical जरूरत के अनुसार chest movement, patient comfort, airway pressure, delivered volumes और displayed waveforms monitor करें।
7. Alarm आने पर तुरंत response दें; पहले patient का assessment करें, फिर circuit और gas supply जाँचें।
8. Ventilation fail होने पर emergency protocol अपनाएँ और निर्देशानुसार approved backup ventilation उपयोग करें।
9. Clinical policy के अनुसार settings, observations, alarms, interventions और changes document करें।

10. Ventilation बंद करते समय authorised weaning या disconnection plan अपनाएँ।
11. Infection-control instructions के अनुसार circuit components dispose या reprocess करें।
12. Device की बाहरी surfaces साफ करें और ventilator को अगले approved use के लिए तैयार करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate clinical training और supervision के बिना ventilator उपयोग न करें।
- Ventilator settings केवल authorised healthcare professionals prescribe या adjust करें।
- Approved clinical reason और monitoring plan के बिना alarms silence या disable न करें।
- Backup ventilation method और emergency response plan उपलब्ध रखें।
- Infection-control precautions अपनाएँ और patient-specific या properly reprocessed circuits तथा accessories उपयोग करें।
- Critical alarm आने पर patient का तुरंत assessment करें और emergency protocol अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer-approved products से external surfaces साफ और disinfect करें।
- Instructions और infection-control policy के अनुसार filters तथा circuit components बदलें।
- Required intervals पर battery backup, alarms, sensors और self-test results जाँचें।
- Authorised biomedical personnel से preventive maintenance और calibration कराएँ।
- Faulty equipment को clinical use से हटाकर defect तुरंत report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Authorised patient-specific plan से अलग settings उपयोग करना।
- Alarm को नजरअंदाज करना या बजने पर patient का assessment न करना।
- गलत assembled, leaking या contaminated breathing circuit उपयोग करना।
- Backup ventilation, gas supplies या power backup जाँचना भूल जाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar